

TIGER KICK

Game Design Document — Development Phase

Phase 2 — Core Loop (สำคัญที่สุด)

ระยะเวลา: ประมาณ 2 สัปดาห์ • Engine: Godot 4.6

เป้าหมายของเฟส (Goal)

ทำ core loop ให้ครบและเล่นวนได้จริง: เตะ → เสียจิบ → สลับบทบาท → เริ่มรอบใหม่ นี่คือเฟสที่ตัดสินใจว่าเกม “สนุกจริงไหม”

ขอบเขต (Scope)

มีในเฟสนี้	ยังไม่มีอยู่ในเฟสนี้
- Kick — แอ็กชันเตะเสียของผู้เล่นด้านนอก - Tag Sequence — จับ → กุ่มลงพื้น → กลายร่าง → สลับบทบาท (Phase 2 เน้น logic/flow ยังไม่ใส่อนิเมชันเต็ม) - กล้อง First Person ของเสีย (เห็นเฉพาะด้านหน้า) - Safe Circle — ขอบเขตพื้นที่ของเสีย - Role Switching — เปลี่ยนผู้ถูกจับเป็นเสีย คนใหม่พร้อมสลับกล้อง - Round Restart — เริ่มรอบใหม่เมื่อจบรอบ - server-authoritative ผ่าน RPC สำหรับ Tag/Kick/เปลี่ยนบทบาท	- แอนิเมชันสวย ๆ - เสียง/เอฟเฟกต์เต็มรูปแบบ - คะแนน/ranking

งานย่อย (Task Breakdown)

- ทำ Kick: input + hitbox ชั่วคราว + cooldown
- ทำ Tag detection: Area3D รอบเสีย ตรวจสอบผู้เล่นที่เข้าใกล้
- ทำ Tag Sequence (state machine ย่อย): 1) เสียจิบล็อกผู้เล่น 2) กุ่มลงพื้น 3) เล่นเอฟเฟกต์กลายร่าง 4) ผู้เล่นที่ถูกกุ่มกลายเป็นเสียใหม่ 5) เสียเดิมกลับเป็นคน 6) เสียเดิมย้ายออกนอก Safe Circle 7) กลับสู่สถานะ Playing

4. สร้าง Role state machine (Outer / Tiger) และสลับ property/กล้องเมื่อจบ Tag Sequence
5. สลับกล้อง First Person (เสือ) กับ Third Person (ผู้เล่นอื่น) ตามบทบาท
6. ทำ Safe Circle เป็นขอบเขตและ logic ที่เกี่ยวข้อง
7. ทำ RoundManager: จับเวลา/เช็คนไขจบรอบ และรีเซ็ตเริ่มรอบใหม่
8. ย้ายการตัดสินใจ Tag/Kick ไปที่ host: client ส่งคำสั่งผ่าน RPC แล้ว host ยืนยันผล

ไม้เชิงเทคนิค (Godot)

- ใช้ @rpc("any_peer", "call_local") หรือกำหนด mode ให้เหมาะกับคำสั่งเตะ/จับ
- ให้ host เป็นผู้ตัดสินใจการชนและการเปลี่ยนบทบาท แล้วกระจายผลกลับ (server-authoritative)
- เมื่อสลับบทบาท ย้าย/อัปเดต multiplayer authority และสลับ current camera บนเครื่องเจ้าของ
- ใช้ Area3D + collision layer/mask แยกระหว่างตัวเสือกับผู้เล่นด้านนอก
- Tag Sequence ทั้งหมดตัดสินใจโดย host: ระหว่างเล่น sequence ล็อกอินพุตของทั้งคู่และกันการ Tag ช้อน แล้วค่อยสลับ authority ตอนจบ
- คมจบเวลา Tag Sequence ให้สั้น (รวม $\leq 1.2-1.5$ วินาที) เพื่อไม่ให้จังหวะเกมสะดุด — อนิเมชันเต็มไปขัดเวลาใน Phase 4

ส่วนเสริมจากรีวิว (Senior / Technical Director)

โครงสร้าง State Machine (แยกสองระดับ)

Player State	Round State
Idle / Move / Sprint	Lobby
Kick	Countdown
Caught → กลายเป็น Tiger	Playing
Tiger (ไล่จับ)	Round End
—	Restart

Tag Sequence (state machine ย่อย)

ขั้น	รายละเอียด
1. Grab	เสือจับล็อกผู้เล่น (ล็อกอินพุตทั้งคู่)
2. Throw	เสือทุ่มผู้เล่นลงพื้น

ขั้น	รายละเอียด
3. Transform	เล่นเอฟเฟกต์การกลายร่าง
4. New Tiger	ผู้เล่นที่ถูกทุบกลายเป็นเสือใหม่
5. Revert	เสือเดิมกลับเป็นคน
6. Exit Circle	เสือเดิมย้ายออกนอก Safe Circle
7. Resume	กลับสู่สถานะ Playing (สลับ authority ตอนนี้)

Networking Events (Signals)

- player_joined / player_left
- tiger_changed
- round_started / round_ended
- kick_success / kick_failed
- tag_sequence_started / tag_sequence_finished
- แยกเป็น signal ชัดเจน เพื่อไม่ให้ logic และเมื่อเกมโตขึ้น

Replay / Event Log สำหรับดีบัก

- บันทึกไทม์ไลน์ของ Kick, Tag, การส่งต่อ Authority และ RPC
- เวลาเจอบั๊ก desync จะย้อนดูลำดับเหตุการณ์ได้

Definition of Done

- ✓ เล่นวน core loop ได้ครบ: เตะ → Tag Sequence (จับ/ทุบ/กลายร่าง) → สลับเสือ → เริ่มรอบใหม่
- ✓ ทุกเครื่องเห็น Tag Sequence และการเปลี่ยนบทบาทตรงกัน ไม่มีเสือซ้อน/หาย
- ✓ เสือเดิมกลับเป็นคนและย้ายออกนอก Safe Circle อย่างถูกต้องทุกเครื่อง
- ✓ กล้องสลับถูกต้องตามบทบาทเมื่อจบ Tag Sequence

ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

- การส่งต่อ authority ตอนสลับบทบาททำให้ desync — ทดสอบซ้ำหลายรอบ
- เตะ/จับพร้อมกันหลายคนอาจ race condition — ให้ host ตัดสินลำดับ